

# **LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL**



DISUSUN OLEH :

NAMA : YUSRIN SALMAN HENDRA

NIM : 23650233

**FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN  
PASARWAJO 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dalam praktikum Sistem Digital. Selain itu, pembuatan laporan ini juga bertujuan agar menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.

Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Maka, saya yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat berguna bagi para pembaca.

Pasarwajo, 22 Juni 2025

Yusrin Salman Hendra

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi memang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya sistem elektronika terutama Sistem Digital. Ingin tahu tentang Sistem Digital ? Pada laporan kita akan mengenal Sistem Digital

### **B. TUJUAN**

Tujuan dari pembuatan laporan yaitu untuk membantu mahasiswa dalam menerapkan teori dan praktikum yang telah dipelajari.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. DEFINISI SISTEM DIGITAL**

Sistem digital adalah sistem yang menggunakan sinyal digital untuk mengolah dan menyimpan informasi. Sinyal digital adalah sinyal yang memiliki nilai diskrit terbatas

#### **B. Konsep dasar sistem digital**

Sistem digital pada umumnya menggunakan gerbang logika untuk mengolah informasi. Gerbang logika merupakan komponen dasar sistem digital yang melakukan operasi logika.

Contoh :

- a. Gerbang logika and
- b. Gerbang logika or
- c. Gerbang logika not

#### **C. SISTEM BILANGAN**

Sistem bilangan adalah cara untuk merepresentasikan bilangan dalam bentuk digital.

contoh :

- a. Bilangan biner (basis 2)
- b. Bilangan decimal (basis 10)
- c. Bilangan heksadesimal (basis 16)

#### **D. KODE BILANGAN**

Kode adalah sistem simbol yang digunakan untuk merepresentasikan informasi dalam bentuk digital.

Contoh :

- a. Kode ascii (American standard code for information interchange)
- b. Kode bcd (binary code decimal)

#### **E. APLIKASI SISTEM DIGITAL**

Sistem digital digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti :

- a. Komputer
- b. Telepon seluler
- c. Sistem control industry

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sistem digital adalah sistem yang menggunakan sinyal digital untuk mengolah dan menyimpan informasi. Sinyal digital adalah sinyal yang memiliki nilai diskrit terbatas

Gerbang Logika :

1. Gerbang logika and
2. Gerbang logika or
3. Gerbang logika not

Sistem Bilangan :

1. Bilangan biner (basis 2)
2. Bilangan decimal (basis 10)
3. Bilangan heksadesimal (basis 16)

Kode adalah sistem simbol yang digunakan untuk merepresentasikan informasi dalam bentuk digital.